

Conexidade, compacidade e aplicações

R. M. Mezabarba

Resumo

Introduzimos o conceito de conexidade, caracterizamos os conexos da reta, discutimos aplicações básicas no contexto de pontos fixos e álgebra e por fim relacionamos a conexidade com a noção de conexidade por caminhos. Após apresentarmos algumas definições equivalentes de compacidade, provamos o Teorema de Tychonoff e abordamos algumas aplicações clássicas num contexto de análise básico. Findamos o texto discutindo compactificações e algumas generalizações de compacidade.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor.

Dados dois espaços topológicos X e Y , determinar se ambos são ou não homeomorfos é uma tarefa não-trivial. Nesse sentido, propriedades (ou invariantes) topológicos se apresentam como ferramentas que permitem facilitar esse trabalho: como uma propriedade topológica $\mathcal{P}$ se preserva por homeomorfismos, segue que se X tiver a propriedade $\mathcal{P}$ e Y não, então X e Y não podem ser homeomorfos. Além disso, eventualmente uma propriedade topológica permite que certos procedimentos sejam realizados, o que torna o seu estudo relevante por si só.

Nessa perspectiva, conexidade e compacidade são propriedades topológicas importantes em ambos os aspectos. No que segue, apresentamos as definições e resultados principais relacionados a tais propriedades, e discutimos algumas aplicações.

1 Conexidade

Dizemos que um espaço topológico X é **desconexo** se existirem abertos disjuntos $U, V \subset X$, ambos não-vazios, tais que $X = U \cup V$. Daí, dizemos que um espaço é **conexo** caso ele não seja desconexo. Intuitivamente, dizer que um espaço é conexo significa afirmar que ele é composto de um único pedaço. A proposição a seguir dá caracterizações equivalentes para conexidade.

Proposição 1. Para um espaço topológico X , são equivalentes:

1. X é conexo;
2. se $F, G \subset X$ são fechados não-vazios tais que $X = F \cup G$, então $F \cap G \neq \emptyset$;
3. se $A \subset X$ é aberto e fechado, então $A \in \{\emptyset, X\}$;
4. toda função contínua $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ é constante, onde $\{0, 1\}$ é assumido com a topologia discreta.

Demonstração. Se $F, G \subset X$ são fechados disjuntos com $X = F \cup G$, então chamando $U = X \setminus F$ e $V = X \setminus G$ temos

$$X = F \cup G = (X \setminus G) \cup (X \setminus F) = V \cup U \subset X,$$

com U e V abertos disjuntos não-vazios, i.e., X não é conexo. Pela contrapositiva, mostramos que (1) $\Rightarrow$ (2).

Agora, se $A \subset X$ é simultaneamente aberto e fechado, com $A \notin \{\emptyset, X\}$, então podemos expressar X como a reunião disjunta $A \cup (X \setminus A)$, com A e $X \setminus A$ fechados disjuntos não-vazios. Pela contrapositiva, mostramos (2) $\Rightarrow$ (3).

Por sua vez, se $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ for contínua e não-constante, então temos $f^{-1}(0) \neq \emptyset$ e $f^{-1}(0) \neq X$ (por f ser não-constante). Mas $\{0, 1\}$ é discreto e $\{0\}$ é simultaneamente aberto e fechado, donde a continuidade de f nos dá que $f^{-1}(0)$ é também simultaneamente aberto e fechado. Pela contrapositiva, mostramos (3) $\Rightarrow$ (4).

Finalmente, se X não é conexo, então existem abertos não-vazios e disjuntos $U, V \subset X$ tais que $X = U \cup V$. Daí, para $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ a função característica de U , i.e., tal que $f(x) = 1$ se $x \in U$ e $f(x) = 0$ caso contrário, temos f contínua e não-constante. Pela contrapositiva, mostramos que (4) $\Rightarrow$ (1). $\square$

O exemplo prototípico de espaço conexo é dado pelos *intervalos* da reta real $\mathbb{R}$. Em geral, se $(X, \leq)$ é uma ordem parcial, dizemos que $I \subset X$ é um **intervalo** se para quaisquer $a, b, c \in X$ com $a, b \in I$ e $a \leq c \leq b$ valer $c \in I$.

Proposição 2. Um subconjunto $S \subset \mathbb{R}$ é conexo (com a topologia de subespaço) se, e somente se, S é um intervalo.

Demonstração. Se S não for um intervalo, então existem $a, b, c \in \mathbb{R}$ com $a, b \in S$ e $a < c < b$ tais que $c \notin S$. Note então que $U = S \cap (-\infty, c)$ e $V = S \cap (c, +\infty)$ são abertos de S , com $U \cap V = \emptyset$ e $U, V \neq \emptyset$, tais que $S = U \cup V$, i.e., S não é conexo.

Reciprocamente, tome S um intervalo e suponha, por absurdo, que S não seja conexo. Então existem $U, V \subset S$ não-vazios e disjuntos tais que $S = U \cup V$. Por serem não-vazios, existem $u \in U$ e $v \in V$, e sem perda de generalidade supomos $u < v$. Como $\{u\} = [u, u] \subset U$, segue que o conjunto $T := \{x \in U : [u, x] \subset U\} \subset \mathbb{R}$ é não-vazio, o qual é limitado superiormente por v . Logo, existe $\alpha := \sup T$. Observe que $u \leq \alpha \leq v$, donde a hipótese de S ser intervalo nos dá $\alpha \in S$. Porém,

- $\alpha \notin U$, pois do contrário existiria $\varepsilon > 0$ tal que $(\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon) \cap S \subset U$ (pois U é aberto em S), o que acarretaria $[u, \alpha + \frac{\varepsilon}{2}] \subset U$, contrariando o modo como tomamos α ;
- $\alpha \notin V$, pois do contrário existiria $\delta > 0$ tal que $(\alpha - \delta, \alpha + \delta) \cap S \subset V$ (pois V é aberto em S), o que permitiria concluir que $\alpha - \frac{\delta}{2}$ é limitante superior de T , contrariando o modo como tomamos α .

Logo, $\alpha \notin U \cup V = S$, contrariando a hipótese de S ser intervalo. $\square$

Como consequência imediata das caracterizações de conexidade, obtemos uma importante generalização do Teorema do Valor Intermediário.

Corolário 3. *Imagem contínua de conexo é conexa.*

Demonstração. Se X e Y são espaços topológicos e $f: X \rightarrow Y$ é uma função contínua e sobre, com Y desconexo, então existem $U, V \subset Y$ abertos não-vazios e disjuntos com $Y = U \cup V$, mas então

$$X = f^{-1}(Y) = f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V),$$

com $f^{-1}(U), f^{-1}(V) \subset X$ abertos não-vazios e disjuntos, mostrando que X não é conexo. $\square$

Corolário 4. *Se X é um espaço de Tychonoff, conexo com pelo menos dois pontos, então $|X| \geq |\mathbb{R}|$.*

Demonstração. Recordemo-nos de que X é um espaço de Tychonoff se X for T_1 (pontos são fechados) e para quaisquer $F \subset X$ fechado e $x \in X \setminus F$ existir uma função contínua $f: X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(x) = 1$ e $f(y) = 0$ para todo $y \in F$.

Logo, se X for um espaço como enunciado, digamos que com $x, y \in X$ distintos, então existe uma função $f: X \rightarrow [0, 1]$ contínua com $f(x) = 0$ e $f(y) = 1$. Do corolário anterior, resulta que $f(X)$ é um subespaço conexo de $\mathbb{R}$ e, da Proposição 2, sabemos que $f(X)$ é algum intervalo de $\mathbb{R}$. Como $f(X) \subset [0, 1]$ e $0, 1 \in f(X)$, temos necessariamente $f(X) = [0, 1]$.

Como $|\mathbb{R}| = |[0, 1]|$ e f é sobre, X é reunião disjunta das fibras $f^{-1}(y) \neq \emptyset$, com $y \in [0, 1]$, donde a desigualdade $|\mathbb{R}| \leq |X|$ segue. $\square$

Corolário 5. *Espaços métricos enumeráveis não são conexos.*

Exemplo 6. $\mathbb{Q}$ não é conexo.

Agora, se intuitivamente a conexidade significa “ser composto por um único pedaço”, dado um espaço desconexo é natural nos perguntarmos “de quantos pedaços conexos o espaço é composto?”.

Dado um espaço topológico X e um ponto $x \in X$, definimos a **componente conexa** de x como o maior subespaço $A \subset X$ conexo tal que $x \in A$. Essa definição faz sentido pois, por um lado, o subespaço $\{x\}$ é conexo, donde segue que a família

$$\mathcal{F} := \{A \subset X : x \in A \text{ e } A \text{ é conexo}\}$$

é não-vazia. Por outro lado, temos o seguinte

Lema 7. *Sejam X um espaço topológico e $\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ uma família de subespaços conexos de X tal que existe $x \in \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$ e $X = \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$. Então X é conexo.*

Demonstração. Seja $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ uma função contínua e considere as restrições $f_\alpha: X_\alpha \rightarrow \{0, 1\}$ para cada $\alpha \in A$. Como X_α é conexo e $x \in X_\alpha$, temos $f(y) = f(x)$ para todo $y \in X_\alpha$. Logo, f é constante e, por conseguinte, X é conexo. $\square$

Assim, a componente conexa de $x \in X$ é o subespaço (conexo pelo lema)

$$C_x := \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A,$$

explicitamente a reunião de todos os subespaços conexos de X que contém o ponto x . É fácil ver que as componentes conexas de X definem uma partição de X em espaços conexos, pois a relação $x \sim y \Leftrightarrow C_x = C_y$ define uma relação de equivalência, onde $\bar{x} := \{y \in X : x \sim y\} = C_x$. Em particular, o cardinal $|\mathcal{C}|$, onde $\mathcal{C} := \{C_x : x \in X\}$, é um invariante topológico de X , que conta o “número” de pedaços conexos de X . É claro que X é conexo se, e somente se, $|\mathcal{C}| = 1$.

Antes de discutirmos algumas aplicações, observamos que o produto arbitrário de espaços conexos é conexo, um análogo do Teorema de Tychonoff, que será visto na seção de compactos.

Proposição 8. *Se $\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ é uma família de espaços conexos, então $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ é conexo.*

Demonstração. Provamos somente para A finito – o caso geral pode ser encontrado, por exemplo, em [1]. Em particular, por indução, é suficiente mostrar que se X e Y são conexos, então $X \times Y$ é conexo, mas este caso é trivial: se $f: X \times Y \rightarrow \{0, 1\}$ é contínua, então para quaisquer $x \in X$ e $y \in Y$ as funções $f_x: Y \rightarrow \{0, 1\}$ e $f_y: X \rightarrow \{0, 1\}$ dadas por $f_x(y') = f(x, y')$ e $f_y(x') = f(x', y)$ são contínuas e, portanto, constantes; daí é fácil concluir que f é constante. $\square$

1.1 Aplicações

1.1.1 Pontos fixos

Proposição 9. *Se $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ é uma função contínua, então existe $\alpha \in [a, b]$ tal que $f(\alpha) = \alpha$.*

Demonstração. Suponha $f(a) > a$ e $f(b) < b$ (do contrário não há o que provar). Neste caso, basta considerarmos $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x - f(x)$, que é contínua e satisfaz

$$g(a) = a - f(a) < a - a = 0 = b - b < b - f(b) = g(b).$$

Como $[a, b]$ é conexo e g é contínua, temos $g([a, b])$ conexo em $\mathbb{R}$ e, por conseguinte, $g([a, b])$ é um intervalo. Pela desigualdade acima, deve-se ter $0 \in g([a, b])$, i.e., existe $\alpha \in [a, b]$ com $g(\alpha) = 0$, i.e., $f(\alpha) = \alpha$. $\square$

Ainda no que diz respeito a pontos fixos, note que a circunferência

$$S^1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

é conexa pois, por exemplo, é a imagem da função contínua

$$\mathbb{R} \ni t \mapsto (\sin t, \cos t).$$

Logo, se $f: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então existe $v \in S^1$ com $f(v) = f(-v)$. De fato, a função $g: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(u) := f(u) - f(-u)$ é contínua, de modo que para $w \in S^1$ podemos ter

- $g(w) = 0$, e daí $f(w) = f(-w)$, como queríamos, ou
- $g(w) \neq 0$, digamos $g(w) > 0$, e daí $g(-w) = -g(w) < 0$, donde segue pela continuidade de g e da conexidade de S^1 que $g(S^1)$ é um intervalo de $\mathbb{R}$ e, por termos $g(w), g(-w) \in g(S^1)$, tem de existir $v \in S^1$ tal que $g(v) = 0$, donde recaímos no caso anterior.

Esse é um caso bastante específico do

Teorema 10 (Borsuk-Ulam). *Se $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é contínua, então existe algum $v \in S^n$ tal que $f(v) = f(-v)$.*

Em particular, como não pode haver injeção contínua $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, segue que S^1 não é homeomorfo a qualquer subespaço de $\mathbb{R}$.

1.1.2 Em álgebra

Proposição 11. *Seja $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ um polinômio não constante de grau ímpar. Então $p(x)$ tem uma raiz real.*

Demonstração. Observe que o polinômio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ induz uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua por meio da regra $f(\alpha) := p(\alpha)$. Supondo $p(0) \neq 0$, digamos que $p(x) = a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ com $a_n \neq 0$, podemos assumir $a_n = 1$ e daí

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} t^n \cdot \left(\frac{a_0}{t^n} + \dots + \frac{a_{n-1}}{t} + 1 \right) = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} t^n \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_0}{t^n} + \dots + \frac{a_{n-1}}{t} + 1 \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} t^n \cdot 1 = +\infty, \end{aligned}$$

e, similarmente, $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = -\infty$ (aqui é importante a paridade de n). Logo, existem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tais que $f(\alpha) > 0$ e $f(\beta) < 0$. Da continuidade de f e da conexidade de $\mathbb{R}$, temos $f(\mathbb{R})$ um intervalo e, em particular, existe $r \in \mathbb{R}$ com $f(r) = 0$, pois $0 \in f(\mathbb{R})$. $\square$

Proposição 12. *Todo número real não nulo admite uma raiz quadrada real.*

Demonstração. Como no caso anterior, basta observar que o polinômio $p(x) = x^2$ induz uma função contínua $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ contínua e ilimitada, donde segue f é sobrejetora, devido a conexidade de $\mathbb{R}$. $\square$

Os dois fatos “analíticos” acima constituem o mínimo necessário de ferramentas não-algébricas para obter uma prova (quase) algébrica do

Teorema 13 (Fundamental da Álgebra). *Todo polinômio não-constante com coeficientes reais (ou complexos) admite uma raiz complexa.*

De fato, uma vez conhecidas as Proposições 11 e 12, pode-se provar o teorema acima usando somente recursos de teoria de grupos e extensões de corpos (veja, por exemplo, Rotman [4]).

Outra aplicação, ainda no contexto algébrico, se obtém a partir de uma inócua

Observação 14. $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ é conexo para todo $n \geq 2$.

Munidos de tal observação, recordemo-nos de que uma $\mathbb{R}$ -álgebra A consiste de um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial V munido de uma função bilinear $\bullet: V \times V \rightarrow V$ e um elemento $e \in A$ neutro com respeito a multiplicação que faz de $(V, +, \bullet)$ um anel – em particular, exige-se que a multiplicação “comute” com os escalares de $\mathbb{R}$. Dizemos que V é uma $\mathbb{R}$ -álgebra de divisão se o anel $(V, +, \bullet)$ for um corpo (não-necessariamente comutativo, também chamado de anel de divisão).

Teorema 15. *Se V é uma $\mathbb{R}$ -álgebra de divisão com dimensão finita n ímpar, então $n = 1$.*

Demonstração. Suponha $n \geq 3$. Como espaços vetoriais, temos V e $\mathbb{R}^n$ isomorfos, de modo que podemos munir V de uma topologia oriunda de alguma norma de $\mathbb{R}^n$ por meio de tal isomorfismo. Em particular, como $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ é conexo (independentemente da norma, pois quaisquer normas em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes), segue que $V \setminus \{0\}$ também é conexo.

Agora, para cada $a \in V$, a função $T_a: V \rightarrow V$ que faz $T_a(v) = av$ é linear e, por isso, faz sentido considerarmos o valor $f(a) := \det T_a$. Note que $f(e) = 1$ e $f(-e) = -1$ por termos n ímpar. Como $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, também é contínua a restrição de f a $V \setminus \{0\}$. Mas daí a imagem de $f(V \setminus \{0\})$ deve ser um intervalo de $\mathbb{R}$ contendo -1 e 1 , o que não pode ocorrer pois $0 \notin f(V \setminus \{0\})$: de fato, se $a \neq 0$, então a função T_a é inversível e daí $f(a) \neq 0$.

Assim, não pode ser que $V \setminus \{0\}$ seja conexo, i.e., não pode ser que $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ seja conexo, o que só ocorre para $n = 1$. $\square$

Prova alternativa. Sem apelarmos para o isomorfismo $V \simeq \mathbb{R}^n$, para um $a \in V$ não-nulo, o polinômio característico da transformação linear $T_a: V \rightarrow V$, dada por $T_a(v) = av$ tem grau ímpar e, pela Proposição 11, tem uma raiz real λ . Agora, se $v \neq 0$ é um autovetor associado a λ , então $T_a(v) = av = \lambda v$, donde segue que $(a - \lambda e)v = 0$. Logo, por V ser uma álgebra de divisão e $v \neq 0$, temos necessariamente $a - \lambda e = 0$, i.e., $a = \lambda e$. Como a foi tomado arbitrariamente, segue que todo elemento de V é múltiplo escalar de e , i.e., V tem dimensão 1. $\square$

1.1.3 Conexidade por caminhos

Outra noção de conexidade pode ser obtida por meio da noção de caminhos contínuos. Um **caminho** ligando os pontos $a, b \in X$ do espaço topológico X é uma função contínua $c: [0, 1] \rightarrow X$ tal que $f(0) = a$ e $f(1) = b$. Daí, dizemos que X é **conexo por caminhos** se para quaisquer pontos $a, b \in X$ existir um caminho c que os liga. É claro que

Proposição 16. *Se X é um espaço conexo por caminhos, então X é conexo.*

Demonstração. Para um ponto $x \in X$ fixado, temos $C_x = X$ pois, se $y \in X$ é outro ponto, então existe $c: [0, 1] \rightarrow X$ contínua tal que $f(0) = x$ e $f(1) = y$, mas então $f([0, 1])$ é um subespaço conexo de X e, pela definição de C_x , obtemos $y \in f([0, 1]) \subset C_x$. $\square$

Observação 17. *Em particular, um modo imediato de verificar a conexidade de $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ para $n \geq 2$ consiste em notar que tal espaço é conexo por caminhos.*

Embora a volta não seja verdadeira em geral, a adição de uma hipótese local torna os dois tipos de conexidade equivalentes. Dizemos que X é um espaço **localmente conexo por caminhos** se todo $x \in X$ admite uma base local de vizinhanças conexas por caminhos.

Teorema 18. *Se X é localmente conexo por caminhos e conexo, então X é conexo por caminhos.*

Demonstração. O argumento que usaremos é arquetípico de certas provas que utilizam conexidade: fixado $x_0 \in X$, vamos considerar o conjunto

$$A := \{x \in X : \exists c: [0, 1] \rightarrow X \text{ contínua tal que } c(0) = x_0 \text{ e } c(1) = x\},$$

e daí mostraremos que $A \neq \emptyset$ é simultaneamente aberto e fechado e, pela conexidade de X , $A = X$. Note que ao fazermos isso, teremos implicitamente mostrado que quaisquer dois pontos de X são ligáveis por um caminho (a menos de reparametrização).

Ora, $A \neq \emptyset$ pois x_0 tem uma base local de vizinhanças conexas por caminhos. Agora, se $x \in A$ e $U \subset X$ é um aberto conexo por caminhos que contém x , então podemos colar os caminhos que ligam x_0 a x e x a y para qualquer $y \in U$, obtendo assim um caminho entre x_0 e y , mostrando que $U \subset A$, donde inferimos que A é aberto. Por outro lado, se $x \notin A$, qualquer aberto V conexo por caminhos contendo x deve ser disjunto de A pois, do contrário, obteríamos $x \in A$, o que nos permite concluir que $X \setminus A$ é aberto, i.e., A é fechado, como queríamos. $\square$

Em particular, em espaços localmente euclidianos (como as variedades diferenciáveis), verifica-se a equivalência “conexidade $\Leftrightarrow$ conexidade por caminhos”. Isso permite definir uma métrica em variedades por meio do comprimento de caminhos: esses são os rudimentos iniciais da geometria riemanniana.

Embora ainda haja inúmeras aplicações e discussões a respeito de conexidade, o tempo nos obriga a avançar para o próximo tópico.

2 Compacidade

Um espaço topológico X é **compacto** se para toda família $\mathcal{U}$ de abertos de X tal que $\bigcup_{U \in \mathcal{U}} U = X$, existe um subconjunto finito $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$ tal que $\bigcup_{U \in \mathcal{V}} U = X$. Em termos de fechados, a compacidade se traduz pela propriedade da interseção finita.

Proposição 19. *Um espaço topológico X é compacto se, e somente se, toda família de fechados com a propriedade da interseção finita tem interseção não-vazia.*

Demonstração. Note que $\mathcal{U}$ é uma cobertura por abertos para X se, e somente se, $\{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$ é uma família de fechados tal que $\bigcap_{U \in \mathcal{U}} X \setminus U = \emptyset$. Logo, toda cobertura por abertos de X tem subcobertura finita se, e somente se, para toda coleção $\mathcal{F}$ de fechados tal que $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$ existir um subconjunto finito $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ tal que $\bigcap_{F \in \mathcal{G}} F = \emptyset$. O resultado então segue pela contrapositiva. $\square$

Em certo sentido, a compacidade captura parte da noção aparentemente atômica de finitude. De fato,

Proposição 20. *Um conjunto X é finito se, e somente se, existe uma topologia em X que o torna compacto e discreto.*

Assim, como imagens de conjuntos finitos são finitas, é em certo sentido natural termos a seguinte

Proposição 21. *Se $f: X \rightarrow Y$ é uma função contínua com X compacto, então $f(Y)$ é compacto.*

Demonstração. Se $\mathcal{V}$ é cobertura de abertos para Y , então $\{f^{-1}(V) : V \in \mathcal{V}\}$ é cobertura de abertos para X (pela continuidade de f). Logo, existem $V_0, \dots, V_n \in \mathcal{V}$ tais que $\{f^{-1}(V_0), \dots, f^{-1}(V_n)\}$ é cobertura para X e, da sobrejetividade de f , resulta $Y = V_0 \cup \dots \cup V_n$. $\square$

Nesse contexto geral, a compacidade se relaciona diretamente com a noção de convergência por meio de filtros. Recordemo-nos de que um **filtro** $\mathcal{F}$ num conjunto X é uma coleção de subconjuntos de X tal que $\emptyset \notin \mathcal{F}$, $A \cap B \in \mathcal{F}$ sempre que $A, B \in \mathcal{F}$ e $C \in \mathcal{F}$ sempre que $C \supset D \in \mathcal{F}$. Em particular, para um filtro $\mathcal{F}$ são equivalentes:

- (a) (maximal) – $\mathcal{F}$ é maximal no sentido da inclusão;
- (b) (ultrafiltro) – para todo $A \subset X$, $A \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{F}$;

(c) (primo) – se $A \cup B \in \mathcal{F}$, então $A \in \mathcal{F}$ ou $B \in \mathcal{F}$.

É comum chamar qualquer filtro satisfazendo as condições acima de **ultrafiltro**. Agora, uma aplicação clássica do Lema de Zorn nos dá o

Lema 22 (Lema do Ultrafiltro). *Se $\mathcal{F} \subset \wp(X)$ é um filtro em um conjunto $X \neq \emptyset$, então existe $\mathfrak{u} \subset \wp(X)$ um ultrafiltro com $\mathcal{F} \subset \mathfrak{u}$.*

Dizemos que um ultrafiltro $\mathfrak{u}$ num espaço topológico X converge para $x \in X$ (notação: $\mathfrak{u} \rightarrow x$ ou $x \in \lim \mathfrak{u}$) se para todo aberto $V \subset X$ tal que $x \in V$ valer $V \in \mathfrak{u}$. Note que

$$\lim \mathfrak{u} = \bigcap \{F \subset X : F \text{ é fechado e } F \in \mathfrak{u}\}.$$

De fato, para $x \in X$ qualquer, existe $V \subset X$ aberto tal que $x \in V \notin \mathfrak{u}$ se, e somente se, existe $F \in \mathfrak{u}$ fechado tal que $x \notin F$.

Proposição 23. *Se todo ultrafiltro de um espaço topológico X converge, então X é compacto.*

Demonstração. Se $\mathcal{F}'$ é família de fechados com p.i.f., então existe um filtro $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$. Pelo Lema do Ultrafiltro, existe um ultrafiltro $\mathfrak{u}$ tal que $\mathcal{F} \subset \mathfrak{u}$. Por hipótese, $\lim \mathfrak{u} \neq \emptyset$, donde segue que existe $x \in \lim \mathfrak{u} \subset \bigcap \mathcal{F}'$. $\square$

Com tais conceitos, podemos dar uma prova muito simples de uma caracterização para compacidade que será bastante útil adiante.

Proposição 24 (Lema da sub-base de Alexander). *Sejam X um espaço topológico e $\mathcal{B}$ uma sub-base para X . Se toda cobertura de X por abertos de $\mathcal{B}$ admite subcobertura finita, então X é compacto.*

Demonstração. Procederemos pela contrapositiva. Primeiramente, para um ultrafiltro $\mathfrak{u}$ de X , note que

$$\lim \mathfrak{u} = \bigcap \{(X \setminus B) \in \mathfrak{u} : B \in \mathcal{B}\}.$$

Isso segue pois para $x \in X$ qualquer,

$$x \notin \lim \mathfrak{u} \Leftrightarrow \text{existem } B_0, \dots, B_n \in \mathcal{B} \text{ tais que } x \in \bigcap_{j \leq n} B_j \notin \mathfrak{u},$$

o que equivale a $X \setminus \bigcap_{j \leq n} B_j = \bigcup_{j \leq n} X \setminus B_j \in \mathfrak{u}$, donde o restante segue pela condição (c) na definição de ultrafiltro. Desse modo, se $\mathfrak{u}$ é um ultrafiltro que não converge, então a igualdade $\lim \mathfrak{u} = \emptyset$ garante que $\{B \in \mathcal{B} : X \setminus B \in \mathfrak{u}\}$ é uma cobertura para X por elementos de $\mathcal{B}$ sem subcobertura finita: o contrário nos daria $\emptyset \in \mathfrak{u}$. $\square$

Corolário 25. Para $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ é compacto.

Demonstração. Pelo Lema de Alexander, é suficiente mostrar que se $\mathcal{U}$ é uma cobertura para $[a, b]$ por abertos da forma $[a, \alpha)$ e $(\beta, b]$, com $a < \alpha, \beta < b$, então $\mathcal{U}$ admite uma subcobertura finita.

Ora, seja b_0 o ínfimo do conjunto $B = \{\beta \in (a, b) : (\beta, b] \in \mathcal{U}\}$. Existem $[a, a_1), (b_1, b] \in \mathcal{U}$ tais que $a_1 > b_0$ (pois $\mathcal{U}$ cobre b_0 e este é cota inferior de B) e $b_1 < a_1$ (pois a_1 não pode ser cota inferior de B já que b_0 é a maior cota inferior de B). Logo, $[a, b] = [a, a_1) \cup (b_1, b]$, mostrando não só que $\mathcal{U}$ tem uma subcobertura finita, mas que $\mathcal{U}$ admite uma subcobertura com dois elementos! $\square$

Uma aplicação menos ingênua do Lema de Alexander é o

Teorema 26 (Tychonoff). Se $\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ é uma família de espaços compactos, então $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ é compacto.

Demonstração. Consideramos a sub-base $\mathcal{B}$ de $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ dada pelos conjuntos da forma $\pi_\alpha^{-1}(V)$, com $V \subset X_\alpha$ aberto e $\alpha \in A$, onde $\pi_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ é a projeção canônica. Se $\mathcal{U} \subset \mathcal{B}$ é uma cobertura para X , vamos obter uma subcobertura finita para $\mathcal{U}$.

Para cada $\alpha \in A$ considere $\mathcal{U}_\alpha := \{V \subset X_\alpha : \pi_\alpha^{-1}(V) \in \mathcal{U}\}$. Afirmamos que para algum $\alpha \in A$ a coleção $\mathcal{U}_\alpha$ recobre X_α : se não for este o caso, então para todo $\alpha \in A$ existe $x_\alpha \in X_\alpha$ tal que $x_\alpha \notin V$ para todo $V \in \mathcal{U}_\alpha$, mas daí $x := (x_\alpha)_{\alpha \in A} \in X$ e $x \notin U$ para todo $U \in \mathcal{U}$ – note que aqui precisamos usar novamente o Axioma da Escolha. Logo, existe algum $\alpha \in A$ tal que $\mathcal{U}_\alpha$ é uma cobertura aberta para X_α .

Pela compacidade de X_α , existem $V_0, \dots, V_n \in \mathcal{U}_\alpha$ tais que $X_\alpha = \bigcup_{j \leq n} V_j$, mas daí

$$X = \pi_\alpha^{-1}(X_\alpha) = \pi_\alpha^{-1}\left(\bigcup_{j \leq n} V_j\right) = \bigcup_{j \leq n} \pi_\alpha^{-1}(V_j),$$

mostrando que $\pi_\alpha^{-1}(V_0), \dots, \pi_\alpha^{-1}(V_n)$ é uma subcobertura finita de $\mathcal{U}$, como queríamos. $\square$

Vale frisar que o Teorema de Tychonoff está intrinsecamente ligado a questões dos Fundamentos de Matemática. Com efeito, pode-se provar que ao assumirmos como válido o resultado do teorema, obtém-se o Axioma da Escolha, o que foi observado pela primeira vez por Kelley. Se, porém, restringirmos o escopo do Teorema de Tychonoff aos espaços compactos Hausdorff, então é suficiente usarmos o Lema do Ultrafiltro, que é uma consequência estritamente mais fraca do Axioma da Escolha – os detalhes podem ser encontrados, por exemplo, no livro de Schechter.

2.1 Aplicações

São diversos os campos de aplicação da compacidade. Não só nas áreas clássicas (Álgebra, Análise, Geometria &¹ Topologia), como em campos relativamente mais novos, como Geometria Algébrica e Teoria de Modelos, a compacidade viabiliza inúmeros resultados – de modo geral, a compacidade permite globalizar certas propriedades locais, o que acaba por se converter em resultados de existência muito importantes. Pela limitação do tempo, selecionamos os resultados clássicos mais importantes, que apresentamos a seguir.

2.1.1 Compactos euclidianos

Proposição 27 (Heine-Borel). *Um subespaço $K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto se, e somente se, for fechado e limitado.*

Demonstração. Primeiramente, se X é um espaço Hausdorff e $K \subset X$ é compacto, então K é fechado. De fato, usando a propriedade de Hausdorff, para $y \notin K$ fixado (caso tal y não exista, o resultado é óbvio), obtemos para cada $x \in K$ um par de abertos disjuntos $A_x, B_x \subset X$ com $x \in A_x$ e $y \in B_x$, o que nos dá uma cobertura $\{A_x : x \in K\}$ para K e, de sua compacidade, conseguimos certos $x_0, \dots, x_n \in K$ tais que $K \subset \bigcup_{j \leq n} A_{x_j}$. Logo, $y \in \bigcap_{j \leq n} B_{x_j} := B$, com $B \subset X \setminus K$, mostrando que $X \setminus K$ é aberto e, portanto, K é fechado.

Por outro lado, se X é espaço métrico e $K \subset X$ é compacto, então K é limitado: basta fixar um ponto $x_0 \in X$ e tomar uma subcobertura finita da cobertura $\mathcal{B}$, das bolas abertas centradas em x_0 com raio natural, para o subespaço K . Disso e da argumentação anterior, segue que se $K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto, então K é fechado e limitado.

Reciprocamente, note que se X é compacto e $K \subset X$ é fechado, então K é compacto: basta notar que se $\mathcal{U}$ é uma coleção de abertos de X tal que $K \subset \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$, então $\mathcal{V} := \mathcal{U} \cup \{X \setminus K\}$ é uma cobertura aberta para X e qualquer subcobertura finita de $\mathcal{V}$ induz uma subcobertura finita de $\mathcal{U}$ para K .

Logo, se $K \subset \mathbb{R}^n$ é fechado e limitado, basta mostrarmos que existem $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ tais que $K \subset H := \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$, pois daí K será um subespaço fechado do compacto H . Mas a existência de tal H segue trivialmente do fato de K ser limitado. $\square$

Em particular, uma importante consequência de tal resultado é a

¹São áreas distintas!

Proposição 28. *Se X é compacto e $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então f tem máximo e mínimo.*

Demonstração. Temos $f(X) \subset \mathbb{R}$ compacto, o qual é fechado e limitado. Da limitação segue que existem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tais que $\alpha = \sup f(X)$ e $\beta = \inf f(X)$, enquanto que o fato de $f(X)$ ser fechado obriga $\alpha, \beta \in f(X)$. $\square$

Corolário 29. *Quaisquer duas normas em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes.*

Demonstração. Basta considerar $(E, \|\cdot\|)$ um espaço vetorial normado de dimensão n e mostrar que E é topologicamente isomorfo a $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$, onde $\|\cdot\|_2$ indica a norma euclidiana usual.

Se $\{u_1, \dots, u_n\}$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ são bases para $\mathbb{R}^n$ e E , respectivamente, então $T: \mathbb{R}^n \rightarrow E$ definida na base por $Tu_i = v_i$ é um isomorfismo (linear) e, para $x = \sum_{j=1}^n x_j u_j$ qualquer, temos

$$\|Tx\| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \|v_j\| \leq \left(\sum_{j=1}^n \|v_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = c \|x\|_2,$$

onde $c = \left(\sum_{j=1}^n \|v_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} > 0$, mostrando que T é contínua.

Por outro lado, a composição $f = \|\cdot\| \circ T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que associa $x \in \mathbb{R}^n$ a $\|Tx\| \in \mathbb{R}$ é contínua. Como para $x \in S^n$ devemos ter $Tx \neq 0$, segue que $\|Tx\| > 0$. Mas S^n é fechada e limitada, logo compacta, donde segue que existe $c_1 = \inf_{x \in S^n} \|Tx\| = \min_{x \in S^n} \|Tx\| > 0$. Logo,

$$\|Tx\| = \|x\|_2 \left\| T\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) \right\| \geq c_1 \|x\|_2.$$

donde segue que T é homeomorfismo. $\square$

Em particular, do corolário acima segue que se $(E, \|\cdot\|)$ é um espaço vetorial de dimensão finita, então a bola fechada unitária é compacta. Isso de fato caracteriza os espaços normados de dimensão finita, no seguinte sentido: se E tem dimensão infinita, então necessariamente a bola unitária fechada não é compacta. A demonstração de tal resultado (conhecido como Teorema de Riesz) se faz por meio de uma recursão, com a qual se obtém uma sequência limitada e sem subsequência convergente (o que não pode ocorrer em espaços métricos compactos)².

²Mas pode ocorrer em espaços compactos não metrizáveis! A compactificação de Stone-Čech de $\mathbb{N}$, por exemplo, é tal que toda sequência convergente é quase constante, i.e., tal que existe um $N > 0$ a partir do qual a sequência se torna constante.

2.1.2 Banach-Alaoglu

Findamos a seção anterior observando que um espaço vetorial normado E tem dimensão finita se, e somente se, a bola unitária fechada B_E é compacta. Assim, caso E tenha dimensão infinita, seu dual topológico E^* também terá dimensão infinita e, por conseguinte, a bola B_{E^*} não será compacta na topologia forte induzida pela norma. Isso pode ser parcialmente remediado com a topologia fraca*.

Recordemo-nos de que se $x \in X$, então $\hat{x}: E^* \rightarrow \mathbb{R}$ é o funcional dado pela regra $\hat{x}(\varphi) := \varphi(x)$ para todo $\varphi \in E^*$. Daí, a topologia fraca* em E^* é a menor topologia sobre E^* que torna contínuos os funcionais da forma $\hat{x}$, para $x \in E$. Por simplicidade, vamos denotar E_w^* para indicar E^* munido da topologia fraca*.

Teorema 30 (Banach-Alaoglu). *Para todo espaço vetorial normado E , a bola unitária fechada B_{E^*} é compacta em E_w^* .*

Ideia da demonstração. O ponto crucial da demonstração consiste em observar que B_{E^*} é subespaço do produto $D := \prod_{e \in E} D_e$, onde

$$D_e := \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq \|e\|\}.$$

Como cada D_e é compacto em $\mathbb{R}$, temos D compacto, e daí é suficiente mostrar que B_{E^*} é fechado em D . Para isso, basta tomar uma função $f \in \overline{B_{E^*}}$ e mostrar que f é linear, pois o fato de $f \in D$ já garante a continuidade, posto que $f \in D$ se, e somente se, $f(e) \in D_e$ para todo e , i.e., $|f(e)| \leq \|e\|$ para todo $e \in E$. Por fim, a linearidade de f segue de manipulações adequadas de abertos básicos de f em D . $\square$

Observação 31. *Em particular, assumindo o resultado do teorema acima é possível obter o Lema do Ultrafiltro (veja Schechter).*

2.1.3 Compactificações e outras generalizações

Embora muito importante, há obviamente situações em que o espaço topológico considerado não é compacto: a reta real $\mathbb{R}$ é o exemplo imediato. Em tais casos, em que o espaço X não é compacto, podemos contornar o problema essencialmente de duas maneiras.

1. Procurar por um espaço compacto Y que contenha X , o que talvez permita recuperar alguma propriedade. Note que se Y (e, portanto, também X) for Hausdorff, então o fecho de X em Y será compacto e, desse modo, podemos reduzir o problema a procurar um espaço compacto K tal que $X \subset K$ com X denso em K , situação na qual dizemos

que K é uma **compactificação** de X . Em particular, prova-se que os espaços Hausdorff que admitem alguma compactificação são precisamente os espaços de Tychonoff: por um lado, se K é compacto Hausdorff com $X \subset K$, então K é normal e, portanto, é de Tychonoff, propriedade esta que é hereditária para subespaços; por outro lado, se X é de Tychonoff, podemos mergulhar X num produto (infinito) de intervalos da forma $[0, 1]$, e daí tomamos K como o fecho de X em tal produto.

Há, naturalmente, diversos tipos de compactificações. Só neste texto, por exemplo, vimos que S^1 e $[0, 1]$ são espaços compactos Hausdorff, e ambos são compactificações distintas de $\mathbb{R}$.

2. Procurar por propriedades mais fracas do que compacidade. Neste caso, consideramos propriedades que são oriundas da compacidade mas que, em geral, não são fortes o suficiente para garantir compacidade. Por exemplo,
 - propriedade de Lindelöf: toda cobertura aberta admite subcobertura enumerável;
 - compacidade enumerável: toda cobertura enumerável admite subcobertura finita;
 - paracompacidade: toda cobertura aberta admite refinamento localmente finito;
 - compacidade sequencial: toda sequência tem subsequência convergente (isso implica compacidade enumerável, mas não é equivalente!).

Naturalmente, ao fazermos isso, nem todas as boas propriedades da compacidade são preservadas: por exemplo, há espaços de Lindelöf/paracompactos cujos quadrados não são de Lindelöf/paracompactos, evidenciando que mesmo uma instância finita do Teorema de Tychonoff não é necessariamente válida em contextos mais gerais.

Referências

- [1] ENGELKING, R. **General Topology**, 1989.
- [2] LIMA, E. **Espaços métricos**, 1977.
- [3] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra: Part 1**, 2015.

- [4] ROTMAN, J. **Galois Theory**, 1998.
- [5] SCHECHTER, E. **Handbook of Analysis and its foundations**, 1999.
- [6] **Applications of connectedness**, mathoverflow, acesso: Novembro de 2017.